# Rapport d'analyse – Indices hédoniques des prix immobiliers en Normandie (2019–2024)

Marius Havan
Nenad Jovanovic
Master 1 Statistique & Économétrie, Université de Strasbourg

2 avril 2026

**Résumé**

Ce rapport présente la construction d'indices de prix immobiliers à qualité constante pour les maisons et les appartements dans les cinq départements normands (Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime) sur la période 2019–2024. À partir des données transactionnelles DVF+, un modèle hédonique OLS en log-prix est estimé, neutralisant le biais de composition. Les indices sont produits à l'échelle communale et mensuelle (base 100 = juillet 2020). Les résultats montrent une forte hausse des prix des maisons (jusqu'à +23 % dans la Manche) et une stagnation des appartements, avec une hétérogénéité spatiale marquée. Un scoring d'investissement identifie les communes les plus attractives par département.

## 1 Contexte et objectifs

L'analyse de l'évolution du marché immobilier est rendue délicate par le **biais de composition** : comparer directement les prix moyens observés d'une période à l'autre est trompeur car la composition des biens vendus varie dans le temps. Ce projet construit des indices de prix hédoniques mensuels à l'échelle communale pour l'ensemble de la Normandie (2019–2024), neutralisant l'hétérogénéité de qualité des biens afin d'isoler le signal pur de marché.

## 2 Données et préparation

### 2.1 Source : DVF+

Les données proviennent de la base **DVF+ (Demande de Valeur Foncière Plus)**, mise à disposition en open data par le gouvernement français (data.gouv.fr). Trente fichiers CSV couvrant les cinq départements normands sur les années 2019 à 2024 ont été utilisés, représentant plusieurs millions de transactions brutes.

### 2.2 Filtres de nettoyage

Pour garantir la qualité économétrique, les filtres suivants ont été appliqués :

— Nature de mutation = Vente uniquement (exclusion des successions, donations).

— Type de local = Maison ou Appartement (exclusion des terrains et locaux commerciaux).
— Surface bâtie : $9 \leq S \leq 1000$ m².
— Prix au m² : $300 \leq p \leq 20000$ €/m².
— Suppression des lignes avec valeurs manquantes sur le prix foncier, la surface, la date ou le code commune.

### 2.3 Variable dépendante et transformation

Le prix au m² est défini par :

$$p_i = \frac{\text{valeur_foncière}_i}{\text{surface_réelle_batie}_i}$$

La variable dépendante est le logarithme naturel : $y_i = \log(p_i)$. Cette transformation linéarise les effets multiplicatifs, stabilise la variance et suit la pratique standard des indices hédoniques (Rosen, 1974).

### 2.4 Variables de contrôle

— `typo_T` : nombre de pièces principales catégorisé (T1, T2, T3, T4, T5+, T ?).
— `periode` : mois–année (AAAA-MM).
— `code_dep` : département (14,27,50,61,76).
— `commune_fe` : effet fixe communal si $n_c \geq 30$ transactions sur la période, sinon regroupement dans un cluster `_petite_`.
— `dep_annee` : interaction département × année.

## 3 Méthodologie : indices hédoniques

### 3.1 Spécification du modèle OLS

On estime séparément un modèle pour les maisons et pour les appartements :

$$y_i = \alpha + \mathbf{x}_i'\boldsymbol{\beta} + \gamma_{t(i)} + \delta_{d(i)} + \mu_{c(i)} + \theta_{d(i),a(i)} + \varepsilon_i$$

où :
— $\gamma_t$ : effet fixe temporel (mois × année) – tendance de marché pure.
— $\delta_d$ : effet fixe départemental.
— $\mu_c$ : effet fixe communal (si $n_c \geq 30$).
— $\theta_{d,a}$ : interaction département–année (trajectoires divergentes).
— $\varepsilon_i$ : terme d'erreur.

### 3.2 Gestion des petites communes

Les communes avec moins de 30 transactions sur toute la période sont regroupées dans un cluster `_petite_`. Puis une correction a posteriori est appliquée : on ajoute à chaque prédiction la moyenne des résidus de la commune, ce qui recale le niveau local sans sur-identifier l'effet fixe.

### 3.3 Construction du prix net à qualité constante

Après estimation, on soustrait la contribution des typologies :

$$\log P_i^{\text{net}} = \hat{y}_i - \sum_{k \in \text{typo}} \hat{\beta}_k x_{ik}$$

Cette grandeur ne contient plus que les effets spatiaux et temporels.

### 3.4 Agrégation et indice base 100

Pour chaque couple (commune $c$, période $t$), on prend la médiane des $\log P_i^{\text{net}}$. On forme un panel cylindré (toutes les communes $\times$ tous les mois) avec interpolation linéaire suivie de complétion forward/backward. L'indice est défini par :

$$\text{Index}_{c,t} = 100 \times \exp\left(\log P_{c,t}^{\text{net}} - \log P_{c,t_0}^{\text{net}}\right)$$

avec $t_0$ = juillet 2020. Par construction, $\text{Index}_{c,t_0} = 100$ pour toutes les communes.

### 3.5 Scoring d'investissement

Un score composite est calculé pour chaque commune :

$$\text{Score} = 0.40 \times \text{CAGR} + 0.35 \times \text{Momentum}_{12} + 0.25 \times (1 - \text{Volatilité})$$

où CAGR est le taux de croissance annuel composé depuis juillet 2020, Momentum la variation sur 12 mois, et Volatilité l'écart-type des variations mensuelles. Les scores sont normalisés de 0 à 1 au sein de chaque département.

## 4 Résultats

### 4.1 Indices départementaux (décembre 2024)

Table 1 – Indices de prix à qualité constante – Décembre 2024 (base 100 = juillet 2020)

| Département | Type | Index 2024-12 | Croissance (%) | CAGR (%/an) | Transactions |
|---|---|---|---|---|---|
| Calvados (14) | Appartement | 111,2 | +11,2 | 2,44 | 27 766 |
| Eure (27) | Appartement | 101,7 | +1,7 | 0,37 | 8 057 |
| Manche (50) | Appartement | 116,3 | +16,3 | 3,47 | 7 938 |
| Orne (61) | Appartement | 110,1 | +10,1 | 2,21 | 4 275 |
| Seine-Maritime (76) | Appartement | 102,2 | +2,2 | 0,49 | 39 985 |
| Calvados (14) | Maison | 120,7 | +20,7 | 4,35 | 50 523 |
| Eure (27) | Maison | 107,1 | +7,1 | 1,57 | 49 754 |
| Manche (50) | Maison | 122,9 | +22,9 | 4,78 | 45 638 |
| Orne (61) | Maison | 118,5 | +18,5 | 3,91 | 26 090 |
| Seine-Maritime (76) | Maison | 114,1 | +14,1 | 3,02 | 68 463 |

**Interprétation macro :**

— Les **maisons** enregistrent une hausse généralisée (+7% à +23%), traduisant l'effet post-COVID (télétravail, recherche d'espace).
— Les **appartements** sont plus contrastés : Manche (+16%), Calvados (+11%), mais Eure et Seine-Maritime stagnent ( +2%).
— La Manche et le Calvados sont les départements les plus dynamiques pour les deux types de biens.

## 4.2 Hétérogénéité spatiale – Heatmaps

Les heatmaps communales (fichiers `heatmap_appartement_depXX.png` et `heatmap_maison_depXX.p` révèlent une forte disparité intra-départementale :

— **Seine-Maritime (76)** : communes périurbaines de Rouen (Bois-Guillaume, Bihorel) affichent des indices > 150 (vert foncé), tandis que Le Tréport ou Eu stagnent (rouge/orange).
— **Manche (50)** : le littoral (Granville, Cherbourg, Barneville-Carteret) connaît une croissance soutenue ; l'arrière-pays (Saint-Lô, Mortain) reste atone.
— **Orne (61)** : très peu d'appartements – la heatmap est presque entièrement grise (données insuffisantes). Pour les maisons, seuls Alençon et Flers présentent des séries complètes.
— **Eure (27)** : les communes proches de l'Île-de-France (Beuzeville, Gaillon) tirent leur épingle du jeu.

Les zones grises ne sont pas des erreurs : elles reflètent l'absence de transactions suffisantes (seuil de 30 observations) dans les zones rurales.

## 4.3 Scoring d'investissement – Top 3 communal (maisons)

Table 2 – Communes les plus attractives par département – Marché des maisons

| Département | 1er | 2e | 3e |
|---|---|---|---|
| Calvados (14) | Ouistreham | Lion-sur-Mer | Dives-sur-Mer |
| Eure (27) | Saint-Marcel | Vernon | Pacy-sur-Eure |
| Manche (50) | Agon-Coutainville | Granville | Barneville-Carteret |
| Orne (61) | Alençon | La Ferté-Macé | Mortagne-au-Perche |
| Seine-Maritime (76) | Bois-Guillaume | Bihorel | Mont-Saint-Aignan |

Ces communes combinent un CAGR élevé (> 6%), un momentum récent positif et une faible volatilité mensuelle.

## 4.4 Courbes temporelles – Comparaison maisons vs appartements

Les graphiques `courbes_appartement.png` et `courbes_maison.png` montrent une divergence nette à partir de 2022 :

— **Maisons** : croissance continue, indice régional passe de 100 (juil. 2020) à environ 130–135 fin 2024.
— **Appartements** : pic en 2022 ($\sim$ 118) puis repli sous 110 en 2024, sous l'effet de la hausse des taux d'intérêt affectant les primo-accédants en copropriété.

# 5 Discussion – Forces et limites

## 5.1 Forces méthodologiques

- Cadre théorique de Rosen (1974) et modèle log-linéaire – standard des indices hédoniques institutionnels.
- Gestion rigoureuse des petites communes (seuil à 30 transactions + correction par moyenne des résidus).
- Panel cylindré avec interpolation permettant heatmaps et scoring sans trous.
- Pipeline entièrement reproductible (Python/Colab).

## 5.2 Limites et pistes d'amélioration

- **Vecteur de qualité réduit** : seule la typologie (nombre de pièces) est incluse. L'ajout de la surface, de la présence d'un garage, de l'état neuf/ancien ou d'indicateurs d'accessibilité améliorerait la purification du signal.
- **Illiquidité des appartements ruraux** : de nombreuses communes restent en zone grise. Une agrégation à l'échelle des EPCI (intercommunalités) pourrait combler les lacunes.
- **Hypothèse de coefficients $\boldsymbol{\beta}$ constants** dans le temps – or la valorisation des caractéristiques a pu changer après le COVID. Des modèles à coefficients variables (time-varying hedonic) seraient plus justes.
- **Absence d'intervalles de confiance** – une estimation par bootstrap serait utile pour qualifier la précision des indices.

# 6 Conclusion

Ce projet met en œuvre une méthodologie hédonique complète pour produire des indices de prix immobiliers à qualité constante en Normandie. Les résultats confirment un **boom des maisons** depuis 2020 (jusqu'à +23% dans la Manche) et une **stagnation des appartements** (–2% à +11% selon les départements). Les heatmaps révèlent une hétérogénéité spatiale forte, avec des communes littorales ou périurbaines très dynamiques et des zones rurales illiquides. Le livrable final (indices mensuels par commune, heatmaps, scoring) constitue un outil opérationnel pour l'analyse de marché et la décision d'investissement en Normandie.

**Références :**


- Rosen, S. (1974). Hedonic Prices and Implicit Markets. *Journal of Political Economy*, 82(1), 34–55.
- Case, K.E. & Shiller, R.J. (1987). Prices of Single Family Homes since 1970. *New England Economic Review*.
- INSEE (2023). Indices de prix des logements anciens – Méthodologie hédonique.
- Base DVF+ (data.gouv.fr), documentation technique.